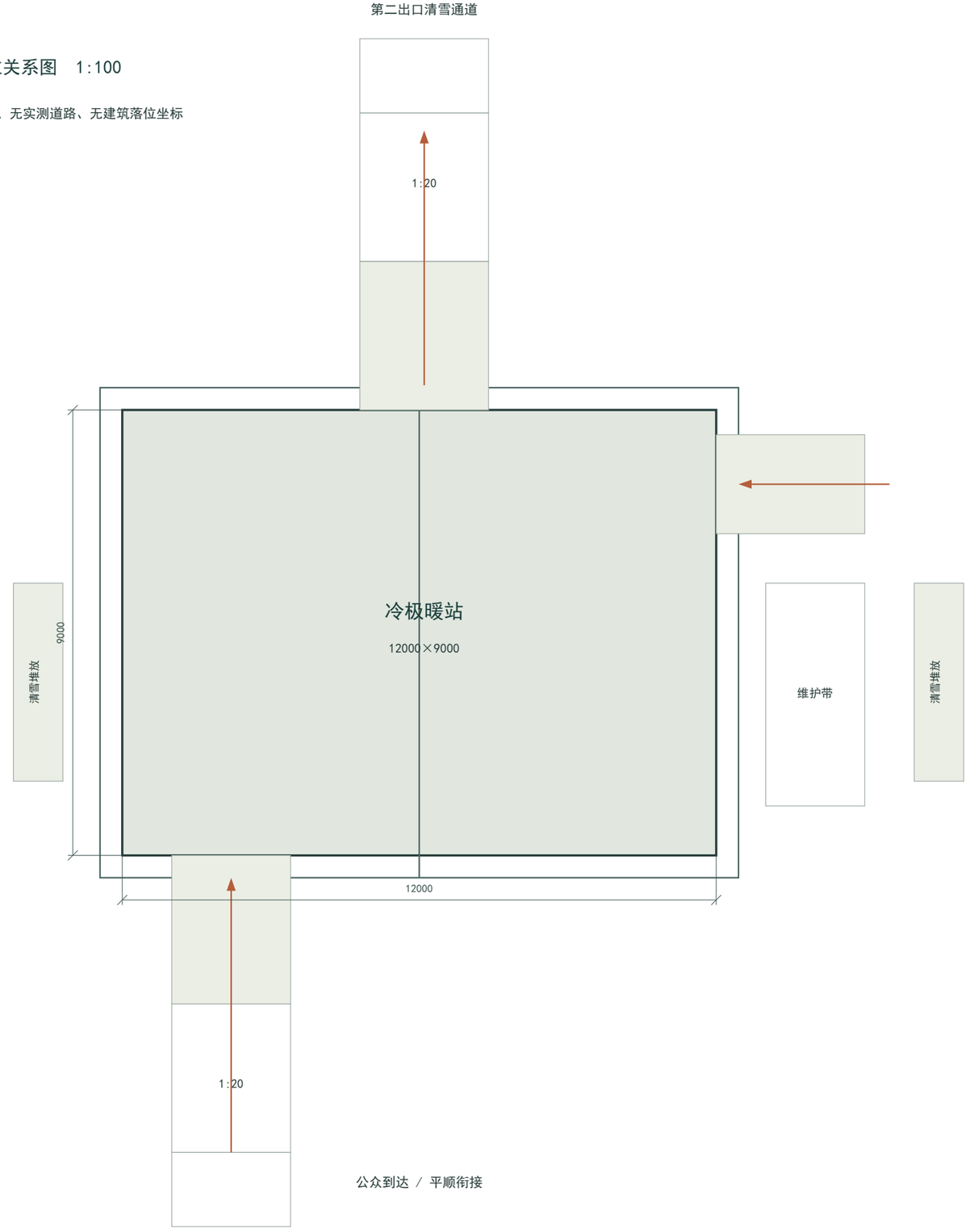
教学定位关系图 1:100

无宗地红线、无实测道路、无建筑落位坐标



研究锚点 / 保留W01

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市

森工路64号工会户外劳动者服务站点

真实站点名称：冷极驿站

本设计名称：冷极暖站

不同于金河镇金林林场的同名场所

证据与假设

[G] 第一周保留：户外劳动者的短休、饮水与避寒需求；低温、冰雪及冬季自然采光三个研究方向。原站点已提供服务，不预设必须原址新建。

[H] 本图建筑落位、方位、到达方向、清雪空间和缓坡尺寸均为教学组织假设，图中矩形不是已核准的用地边界。

[V] 现状建筑轮廓、真实北向、红线、道路高程、地质冻土、风雪堆积及可建设条件均待调查。不得把城市平均温度当成热工设计温度。

W02—W04连续成果

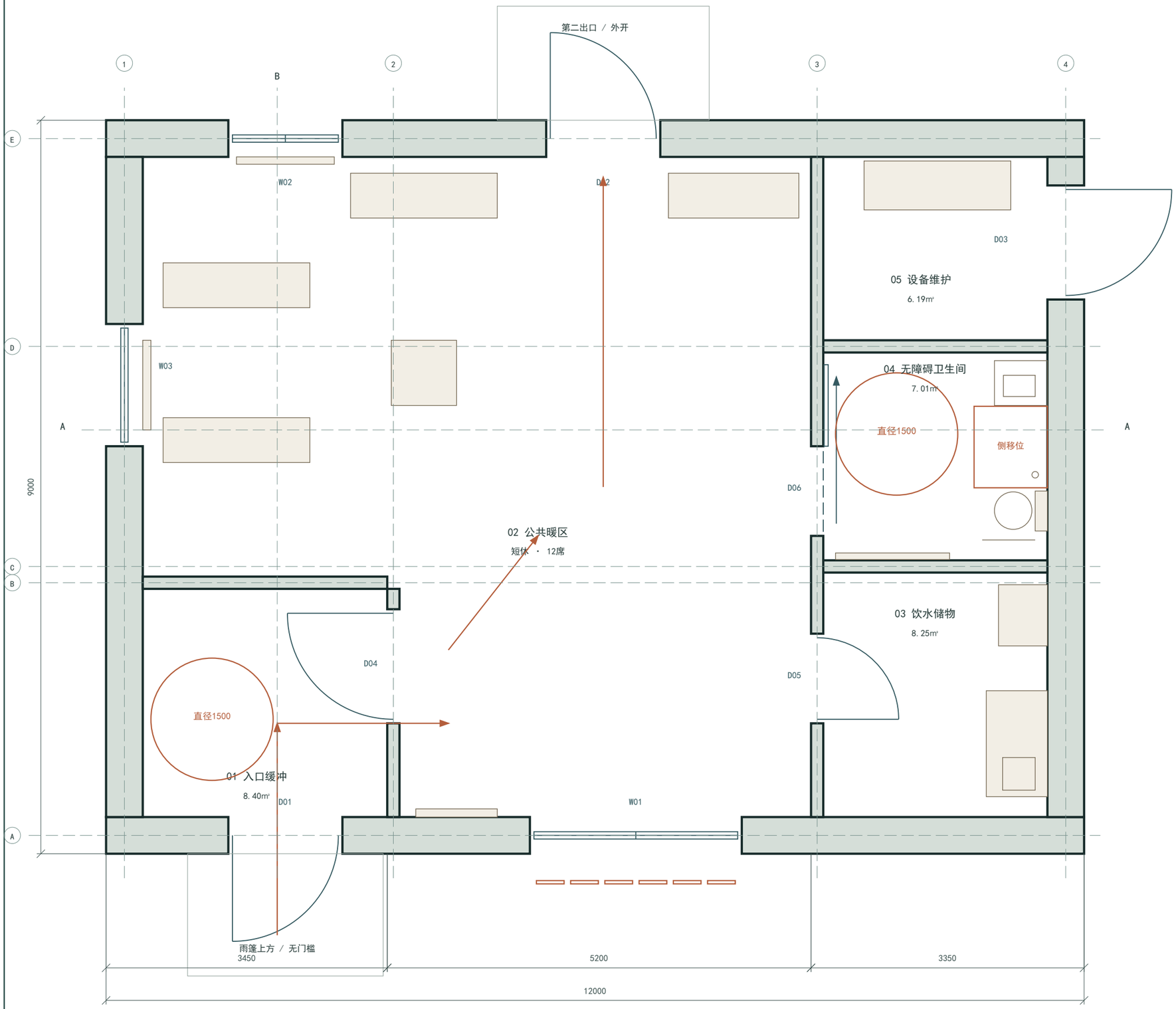
W02：平立剖、构造、可编辑三维模型

W03：同源模型、第一人称路径、状态响应

W04：可拆屋顶与1:10活动机构

此次图纸张数为表达选择，非老师规定数量

技术回应：错位双门缓冲、连续保温及气密收口、独立维护、挡雪与排水路径、同轴可拆活动叶片。节能率及安全性能不作未经计算的承诺。



方案控制 / DESIGN CONTROL

外包 12000 × 9000 = 108㎡

外墙 450；隔墙 150

室内 ±0.000；室外 -0.150

主轴 X/Y 为教学朝向，非实测北向

门洞与净宽分别列示，禁止混用

门窗表 / OPENINGS

编号	洞宽×洞高	窗台/净宽
D01	1400×2300	1250
W01	2600×1600	台850
W02	1400×1450	台900
D02	1400×2300	1250
W03	1500×1500	台900
D03	1400×2300	1250
D04	1400×2300	1250
D05	1100×2300	950
D06	1100×2300	1000

冬季使用与通行

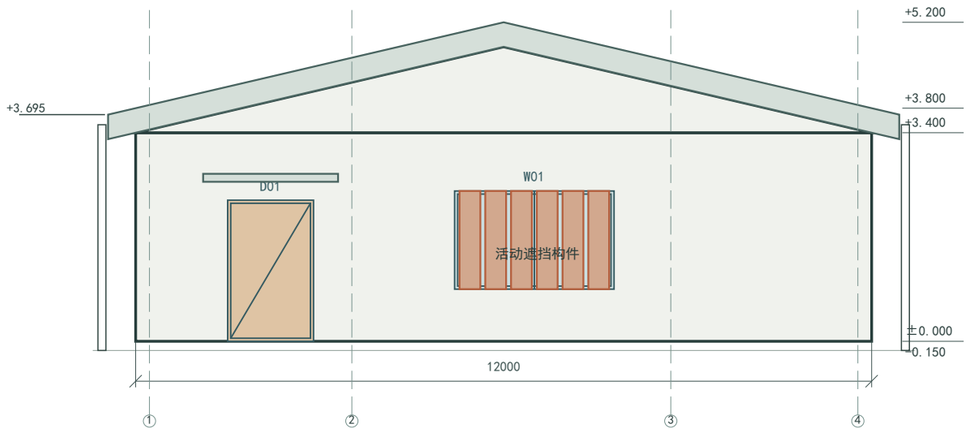
外门向室外开启，内门向门斗开启；两门错位。门斗保留回转区，门扇扫掠后留出连续净空间。不得以互锁限制逃生。

公共暖区至北出口保留1500宽主通行带。卫生间采用表面滑门，设备维护由东侧独立进入，设备房不设公众穿行。

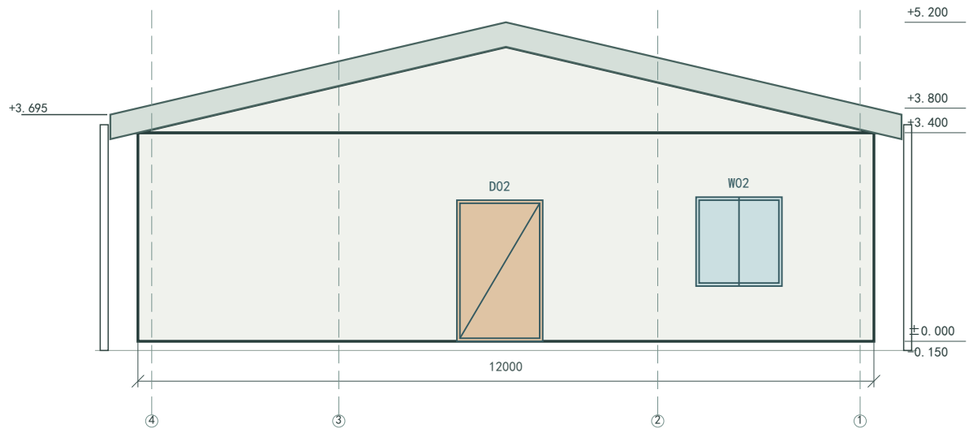
门净宽为50门框及50门扇厚度的保守教学估算，须由产品详图复核。家具、无障碍和疏散几何已检查；不等于工程合规审查。

统一标高：墙顶/坡屋面下皮 +3.400；墙外边处屋面上皮 +3.800；屋脊上皮 +5.200。

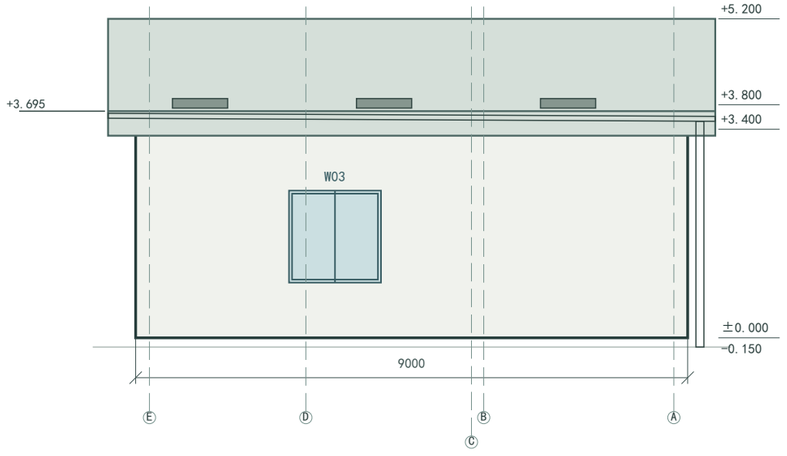
外墙：浅色金属面板；入口和活动叶片为暖色；窗框深灰。图中方位是教学朝向假设。



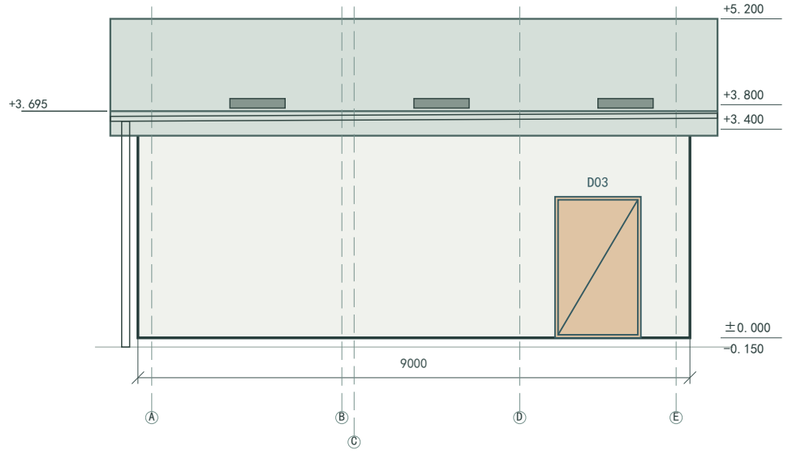
南立面 / 入口侧 1:100



北立面 / 第二出口 1:100



西立面 / 日常暖区 1:100

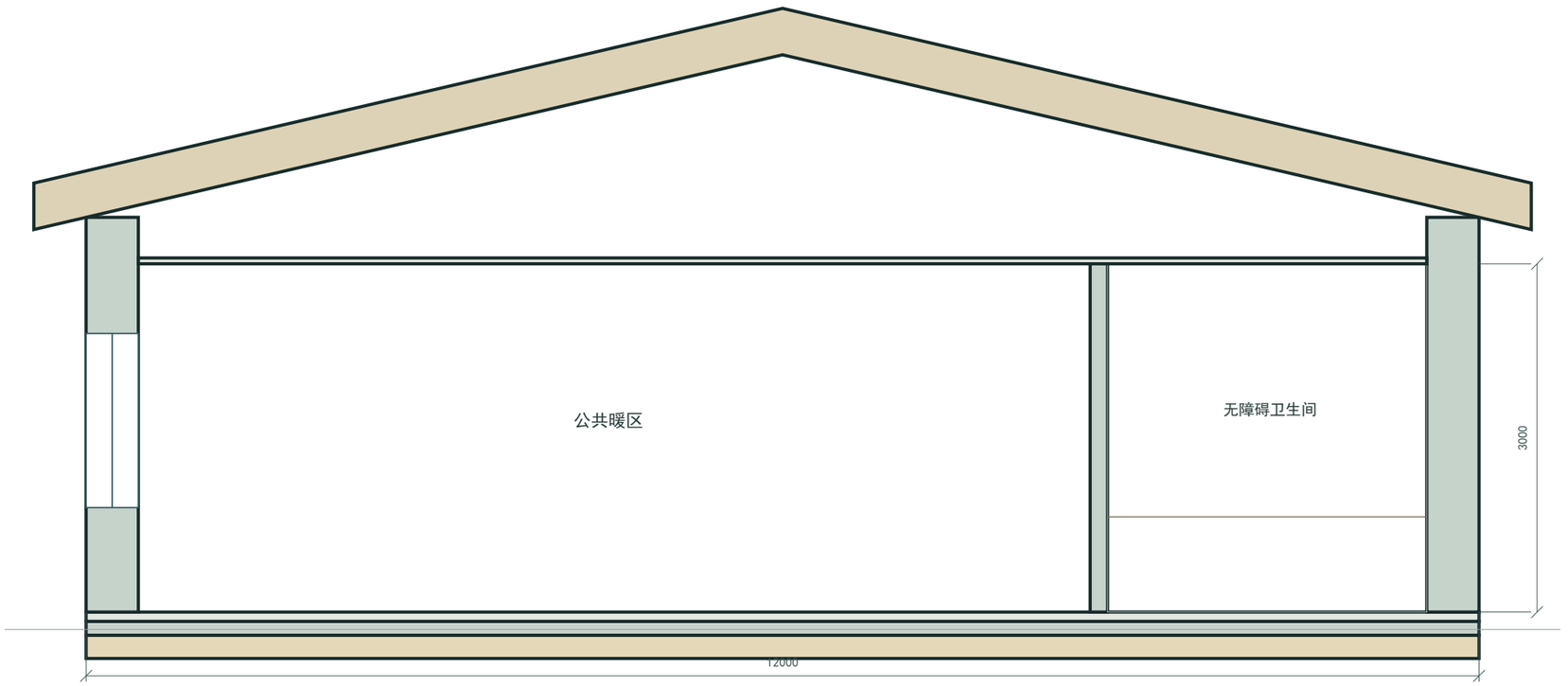


东立面 / 维护侧 1:100

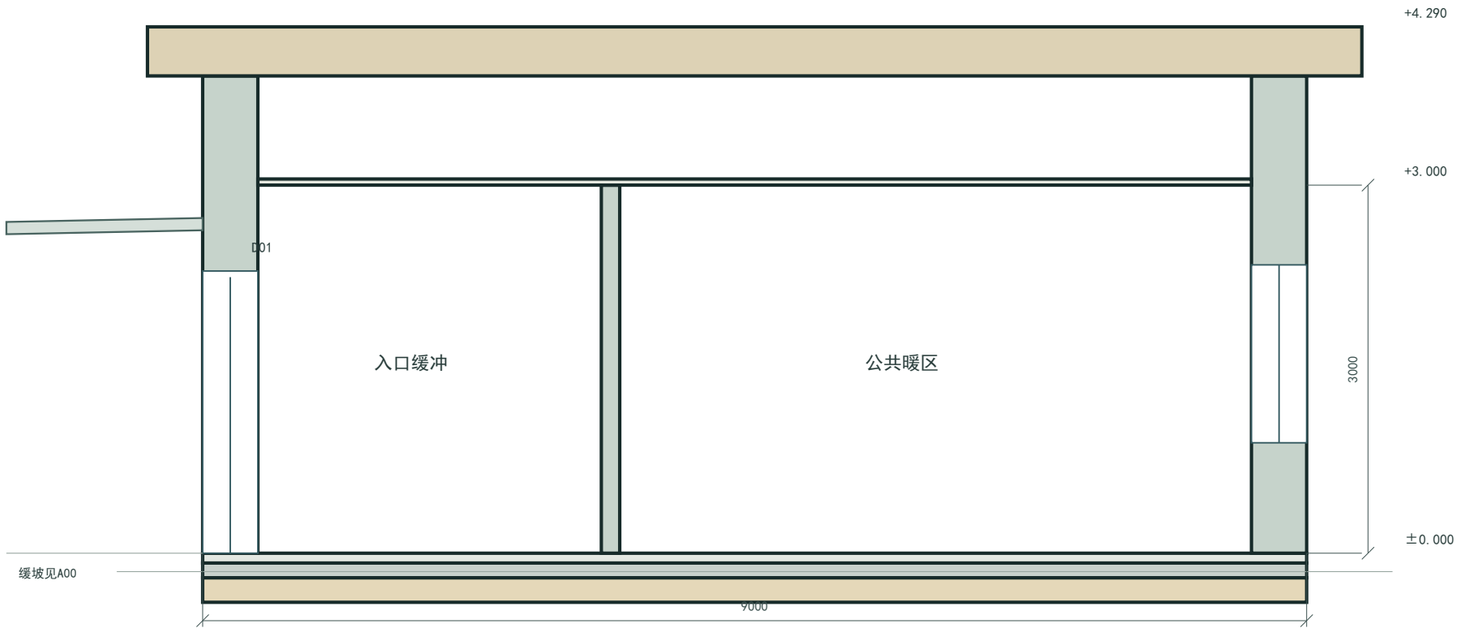
屋脊沿Y轴；西、东檐设置挡雪构件及受控融雪排水。入口位于山墙侧，雨篷独立排水。

外部材料色彩属于课程设定。保温、耐火、抗风及雪荷载需进一步专业核算。

A-A 剖面 1:50



B-B 剖面 1:50



剖切与围护

A-A：Y=5200，横切公共暖区与卫生间。B-B：X=2100，纵切入口、门斗和暖区。剖切位置见A01。

+3.000 完成面 ±0.000

室内净高 3000

地面构造总厚 400

坡屋面总厚（竖向）400

屋面坡度约13.13°

构造连贯性

外保温连续绕过梁柱与基础边。屋面气密层在墙顶连续收口；吊顶以上为封闭技术空间，不以吊顶代替坡屋面保温。

±0.000

门窗洞口具有真实几何开口。卫生间和服务区隔墙至吊顶下皮收口。设备房单独维护，补排风、防火与穿墙封堵另行设计。

结构与积雪

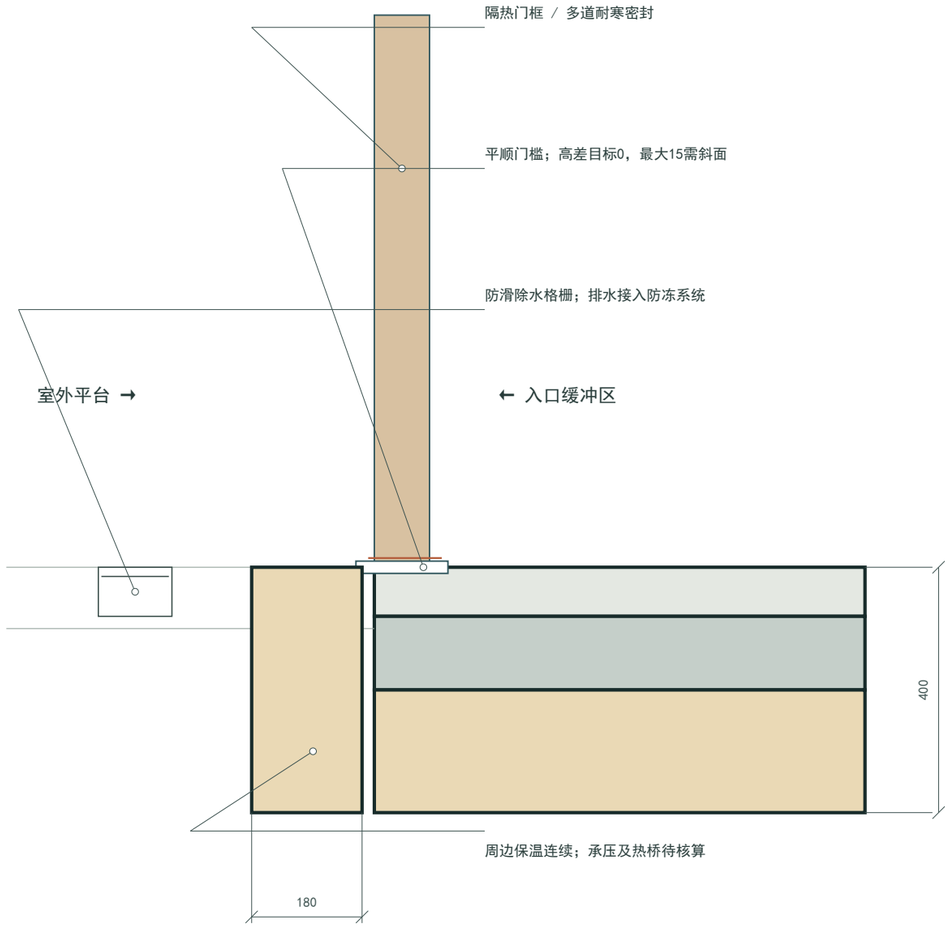
钢架为教学占位尺寸，未进行跨度、稳定、节点及基础验算。采用挡雪、清雪与受控排水，不能声称坡屋面会自动安全滑雪。

基础形式及埋深：待地勘/冻土核查

雪荷载、风荷载：待正式计算

热桥和冷凝风险：待热工校核

D1 入口门槛及地面 1:10



构造逻辑：面层80 + 混凝土板120 + 抗压保温200 = 400。

外平台不高于室内，采用平顺衔接；外部150高差由3000长缓坡处理。

防水、排水防冻、门框锚固与热桥均须产品和专业深化。

D2 墙顶与坡屋面连续围护 1:10

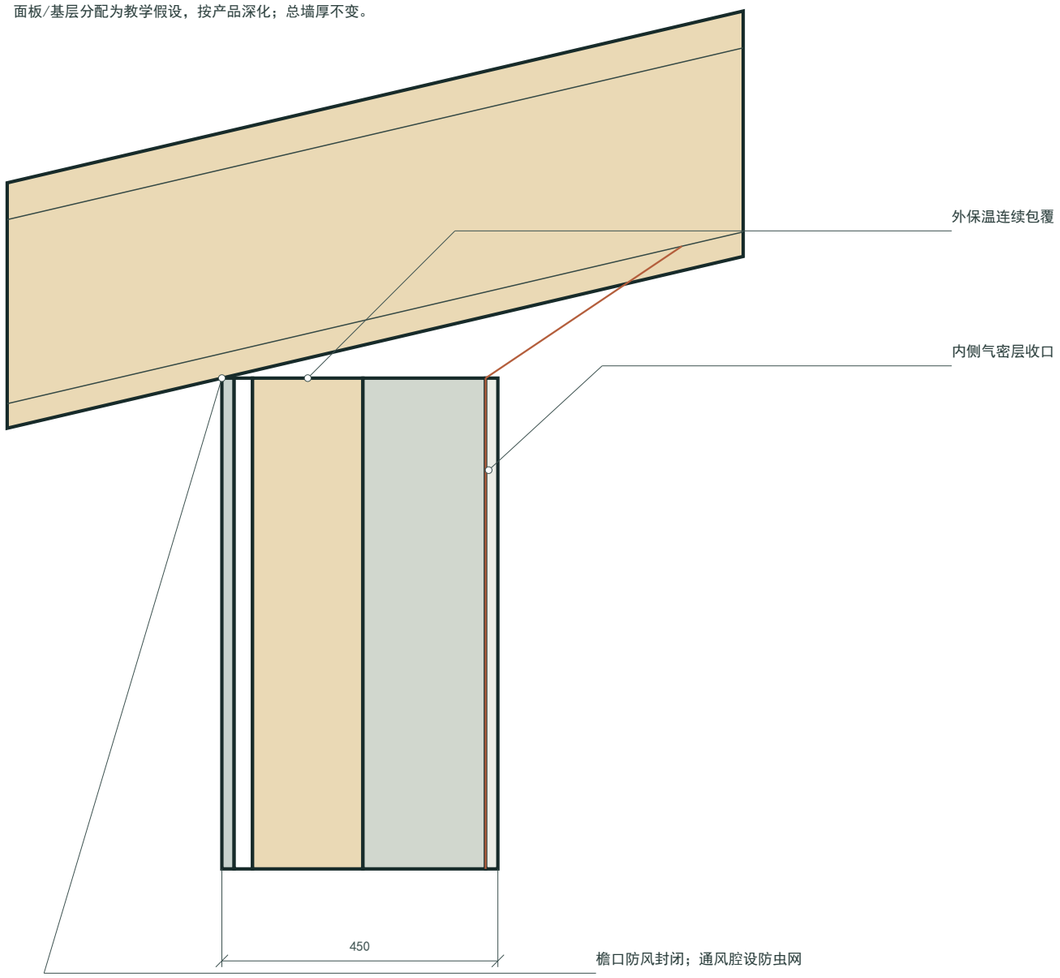
外 → 内：20饰面组件（1.2面板+18.8基层）

+ 30通风腔 + 180岩棉 + 200砌块 + 20内饰 = 450。

屋面60基层/通风 + 300保温 + 40基层。

红线表示气密层连续转接，不是结构连杆。

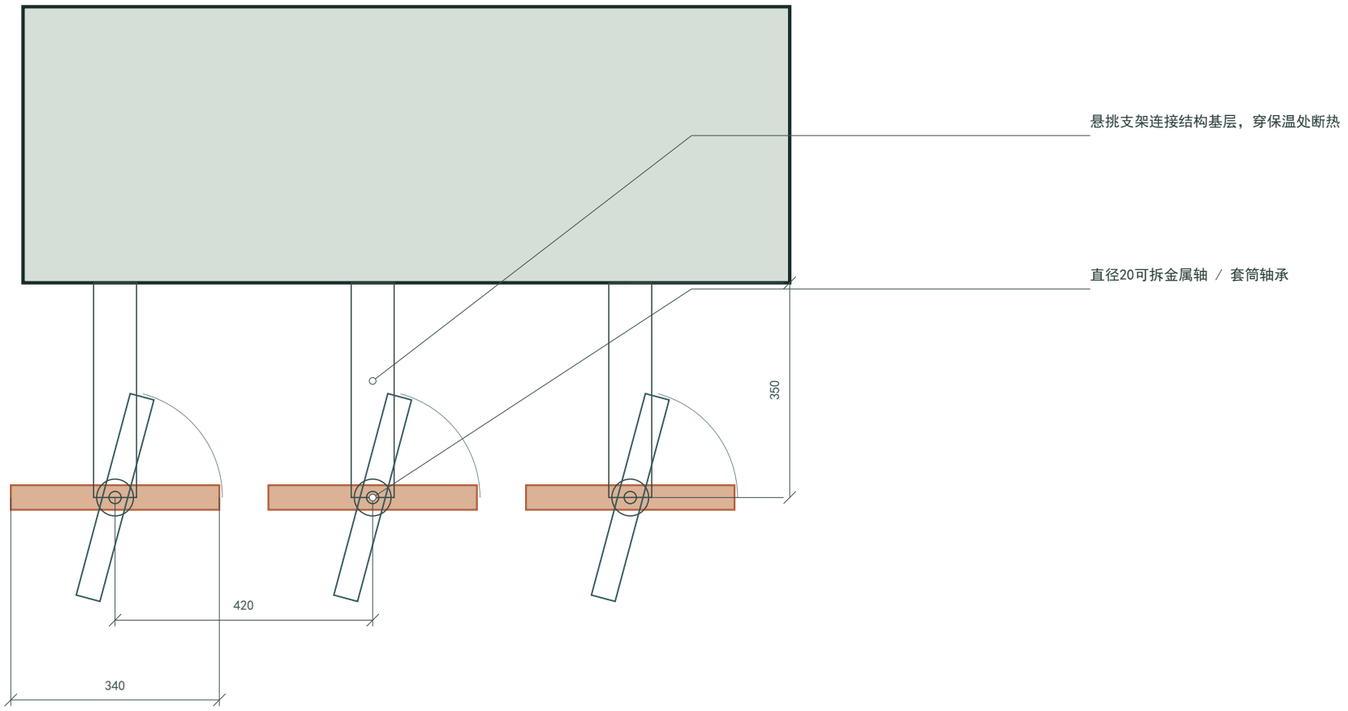
面板/基层分配为教学假设，按产品深化；总墙厚不变。



以上厚度为教学组合，不代表已通过严寒地区节能、耐火、冷凝或雪荷载验算。后续按GB 55015及项目所在地标准复核。

D3 平面：同轴旋转 0°—75° 1:10

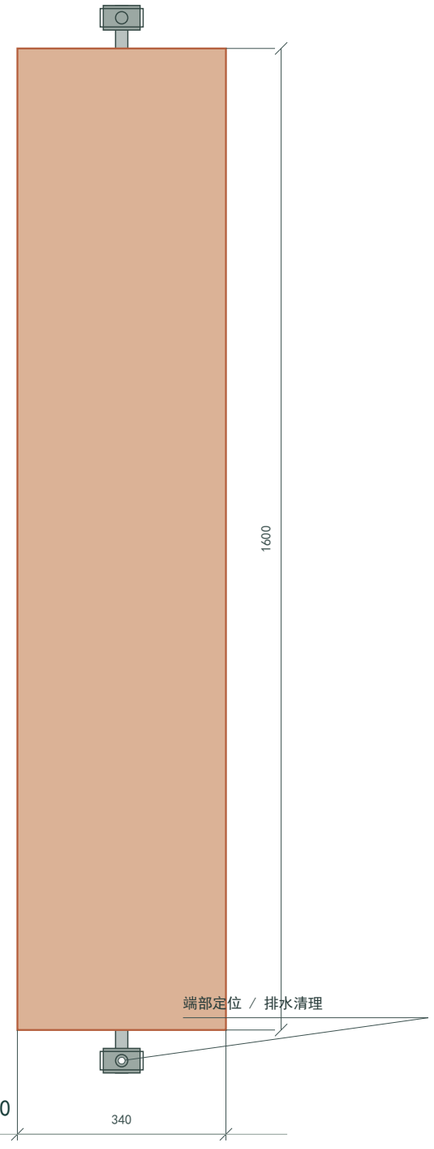
叶片340宽×40厚；轴距420；离墙轴线350。
相邻叶片独立旋转；橙色关闭、细线开启。
转轴穿过叶片中心，修正旧稿偏轴关系。



运动扫掠已采样检查；风压、结冰、夹手及锁止性能待验证。
人工操作和检修，不将关闭叶片视为已验证的自动节能装置。

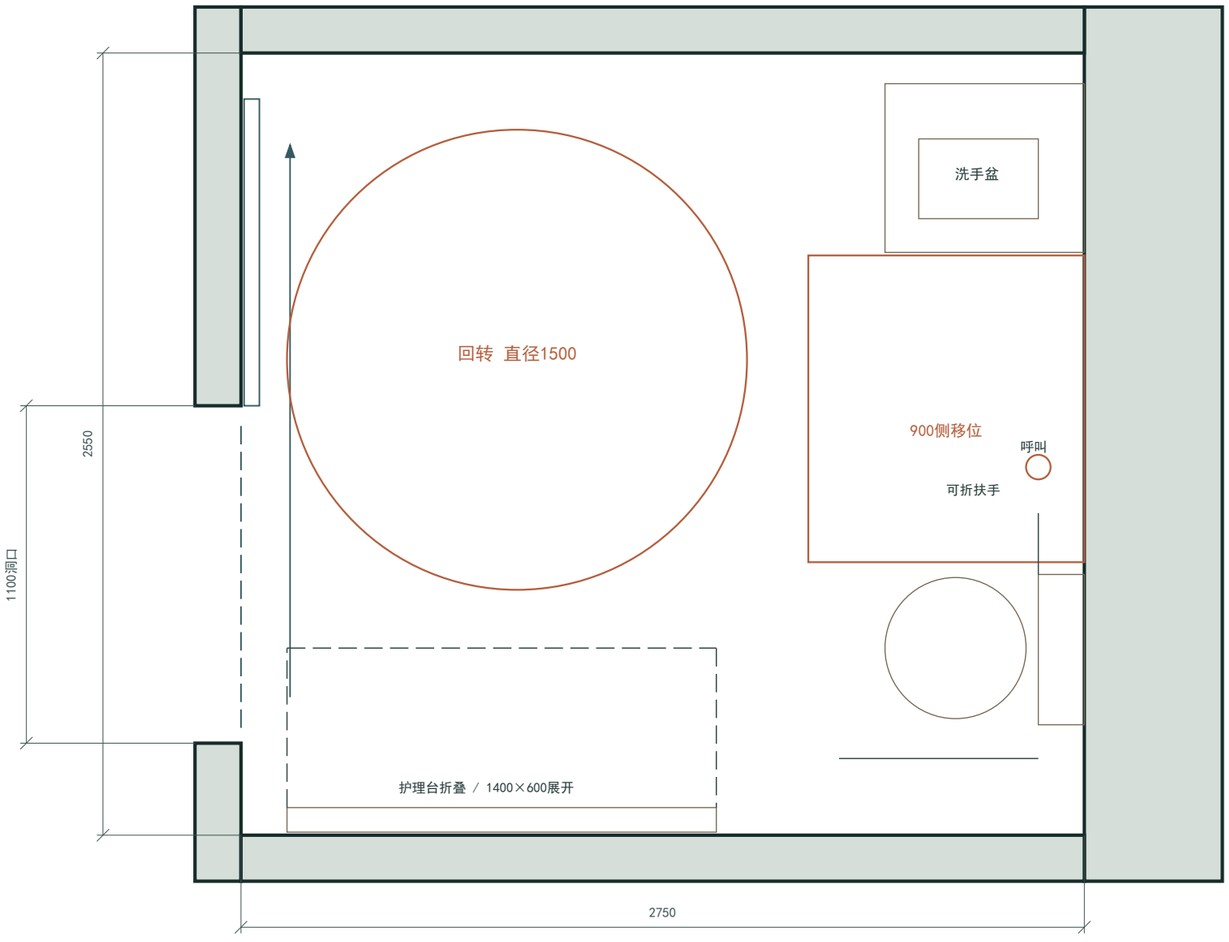
D4 上下轴承 / 可拆连接 1:10

整片高度1600；转轴长度1740。
轴承座外径60；叶片距轴承端面30。
空心轴承内径21；定位承重/导向可拆。
支架螺栓、锚固与断热垫须结构设计。



W04：建筑1:50；机构另做1:10

D5 无障碍卫生间放大 1:20



净尺寸 2750×2550 = 7.01㎡；采用表面滑门

证据级别：[G]课程原件与规范条文；[H]房间尺寸、朝向、使用人数、材料与机构尺寸为教学设计；[V]现场条件、性能与工程验算待核实。

入口复核 / 同一方案

门斗净尺寸3000×2800 = 8.40㎡

入口外门、门斗内门洞宽1400

门框和90°门扇扣减后净宽估算1250

两门错位，内门向门斗开启

保留直径1500回转区及1600净过渡带

外平台3000深，扣门扇1300后余1700

外150高差由3000长1:20缓坡衔接

对应规范 / 设计核对

依据GB 55019-2021的门、连续门和无障碍厕所条款，核对通行净宽、门槛、回转与门型。几何达到本次采用的设计控制值；开门力、闭门时间、产品和现场验收尚待验证。

依据GB 55037-2022核对首层疏散外门与主通行带。南、北出口分散布置，设备维护出口独立；人数18为教学场景假设，不是核准容量。耐火等级和疏散距离上限需按实际用途复核。

设施与操作

坐便器靠东墙，保留900宽侧移位

扶手在转移侧可折；紧急呼叫含低位

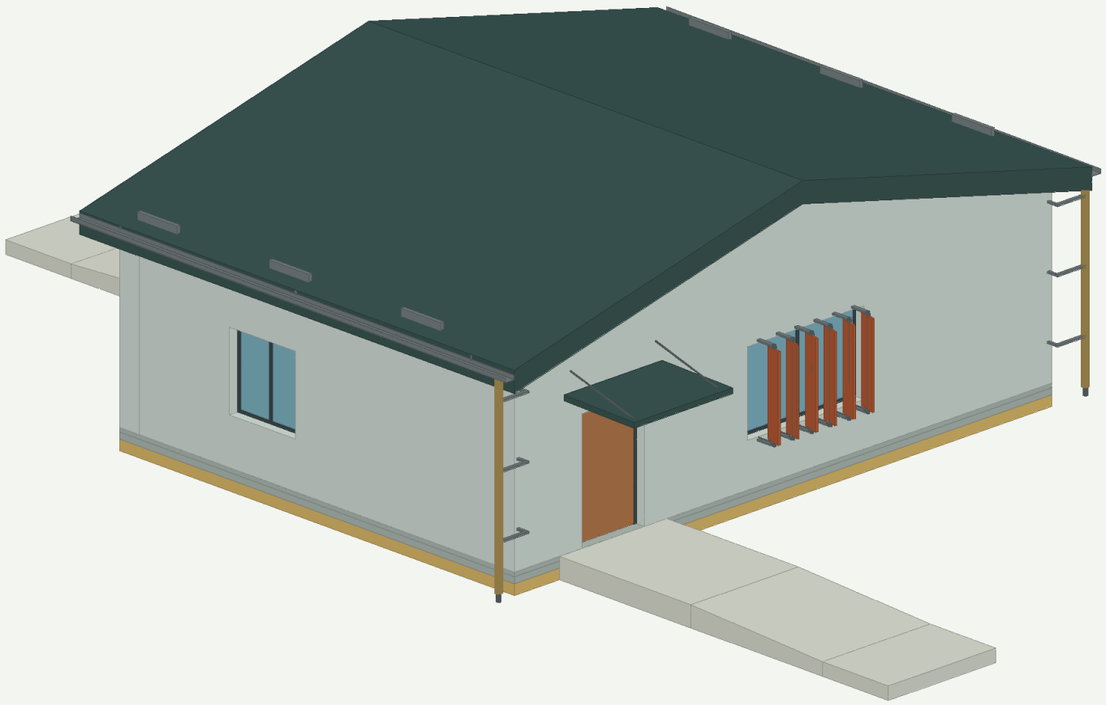
洗手盆下方需满足轮椅膝部空间

多功能台可折叠，另设低位挂衣钩

拉手/扶手/呼叫高度按规范及产品深化

冷极暖站 / GENHE WARM STATION

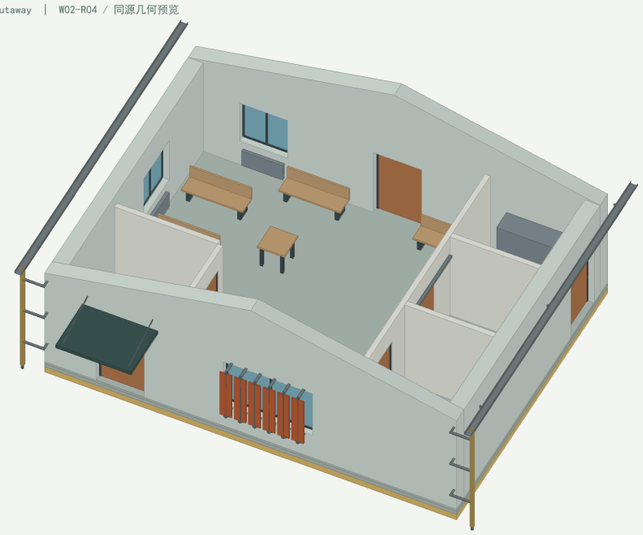
01_Exterior | W02-R04 / 同源几何预览



教学概念建筑 · 12×9m · 非原址拆建 / 非工程验算

冷极暖站 / GENHE WARM STATION

02_Interior_Cutaway | W02-R04 / 同源几何预览



教学概念建筑 · 12×9m · 非原址拆建 / 非工程验算

可编辑模型 / 同源数据

01 外围护 / 02 隔墙 / 03 门窗

04 家具 / 05 设备 / 06 屋顶

07 可拆吊顶 / 08 结构 / 09 入口

10 活动叶片 / 11 支撑 / 12 概念场地

219个独立构件，17284三角面

活动状态与W03

GLB保留独立叶片和转轴原点，提供关闭、开启75°及带动画的同源文件。原生坐标Z向上，GLB由根节点转换为Y向上。

门窗洞口真实建模；内部隔墙和家具均为几何构件。第一人称通行路径与门净宽见A01。网站实现时需添加门交互、碰撞体与环境事件逻辑。

极寒技术响应

错位门斗：减少直通冷风路径

450外墙与400坡屋面：连续围护

入口山墙雨篷：远离侧檐落雪

西东侧挡雪：需结构和融雪排水核算

活动叶片：人工锁止、拆装与检修

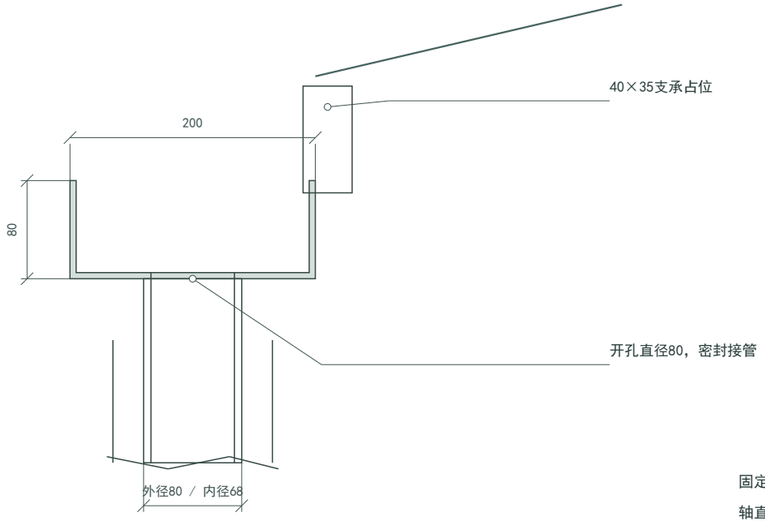
教学工程边界

外墙、屋面、钢架、设备和轴承尺寸为教学设计值。结构稳定、耐火、热工、冷凝、雪荷载、门开启力与防冻性能待专业核算和试验。

D6 檐沟与落水连接 / 1:5

沟底纵坡1:200；宽200、深80、示意壁厚5。

尺寸沿用模型；金属厚度和承载待专项核算。



沟/管接缝设套接、弹性耐寒密封与检修口。

支承连至檐口承重基层，禁止仅固定薄面板。

建议M8螺栓/压板，规格与间距待受力验算。

管箍标高+700/+1900/+3100，锚入承重基层。

保温外径130；伴热、供电与外接排水待设计。

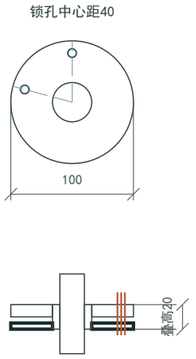
新增螺栓和密封为连接深化示意，未作为已验证模型细部。沟、管及出口连续保温；设受控伴热、溢流和断电告警。不得排向门口与坡道，融雪能力、冻堵及支承待核算。

本页新增紧固与密封表达为待校核构造建议；既有建筑、墙厚、洞口、屋面、平台及模型几何保持不变。

D7 锁止与防夹 / 1:5

固定盘直径100 / 中孔32；孔直径7、PCD80。

固定孔方位90°/165°，对应叶片0°/75°。



固定盘5 + 间隙5 + 转盘10 = 叠高20。

轴直径20；轴承内径21 / 外径60。

销直径6 / 孔7；穿透两盘并设防脱保险。

固定盘连轴承座，转盘连轴套，禁止空挂。

模型销停放于夹；红线为插入位置示意。

护圈外径120 / 内径110；叶底端隙5。

轴套与转盘连接、固定盘锚固采用可拆连接；建议M6紧固件，数量/防松/强度待样件验证，未添加到模型。先拔销后转动，0°或75°对孔插销。护罩可拆检修，低温结冰、公差、防夹及风载均待核算。

本页新增紧固与密封表达为待校核构造建议；既有建筑、墙厚、洞口、屋面、平台及模型几何保持不变。

D8 坡道端部 / 文字尺寸控制

低位平台1500，顶标高-150。

坡道3000 / 高差150，坡度1:20。

高位平台3000，顶标高0。

南宽2400 / 北宽2600，底标高-400。

定位轮廓见A00；本栏文字无绘图比例。

两端水平平台与坡道共享边界；基础、垫层及防冻胀待地勘，模型底标高不代表已确定埋深。东侧150高差仅作维护通道，不作为公众无障碍路线。

卫生间 / 供暖 / 停电

护理台默认折叠，展开1400×600；扶手连接墙基层。台面承载、盆下膝部及展开时门口操作空间待产品核查。暖区设带护罩末端，热源、容量、管路及冻堵风险待核算。

停电保持门扇手动开启，启用独立应急照明，人工锁定百叶并检查水系统。长时停热停止接待、转移人员；由管理人员按专项方案排空或防冻，禁止室内燃油发电。

本页新增紧固与密封表达为待校核构造建议；既有建筑、墙厚、洞口、屋面、平台及模型几何保持不变。